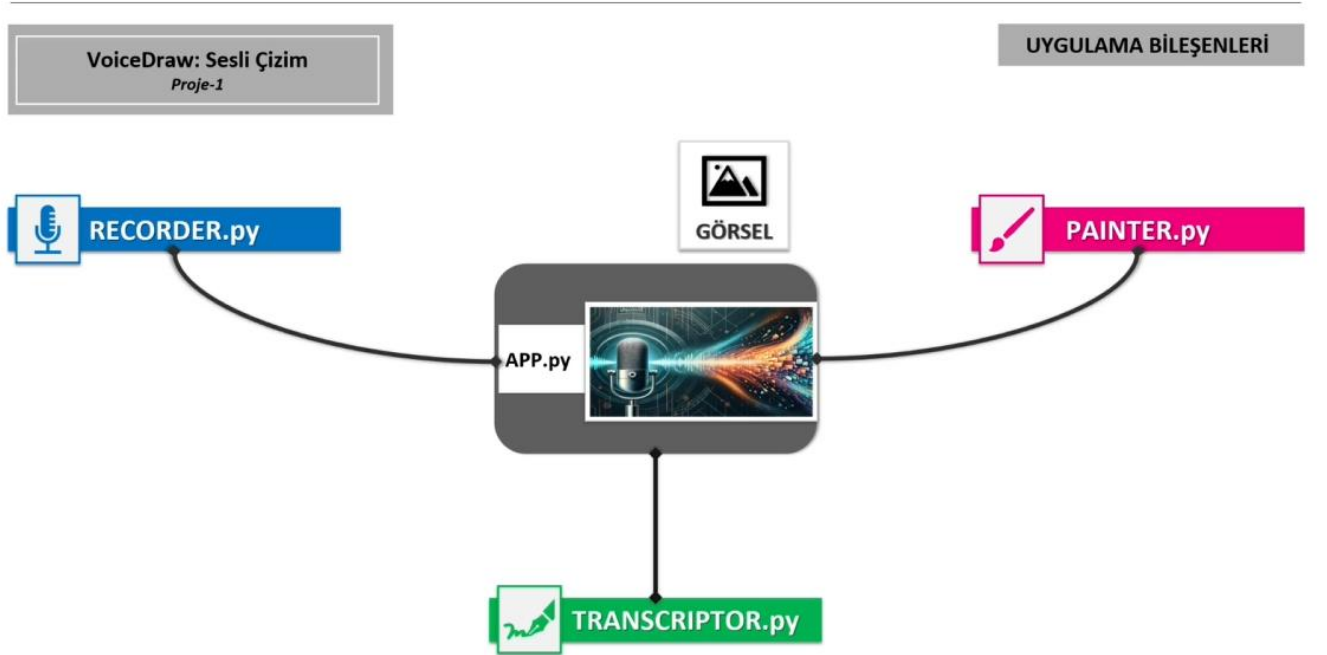


Üretken yapay zeka eğitimimizin üçüncü modülünde, şu ana kadar öğrendiğimiz temel operasyonları bir araya getirerek gerçek bir ürüne dönüştürecekğimiz ilk büyük projemize başlıyoruz: **Voice Draw (Sesli Çizim)**. Bu proje, sadece teknik bir egzersiz değil; görsel üretme, ses işleme ve çoklu-form (multi-modality) yeteneklerinin bir araya gelerek nasıl sofistike bir kullanıcı deneyimi oluşturabileceğini gösteren kapsamlı bir çalışmadır.

1. Voice Draw Projesinin Anatomisi ve Bileşenleri

Voice Draw, birbirini tamamlayan dört ayrı Python dosyasından oluşan modüler bir mimariye sahiptir. Bu yapı, uygulamanın hem esnek olmasını hem de bakımının kolaylaşmasını sağlar.



- **app.py (Ana Merkez):** Uygulamanın kalbidir. Tüm bileşenleri birbirine bağlar ve Streamlit tabanlı web arayüzünü barındırır.
- **recorder.py (Ses Kayıt):** Kullanıcının sesli komutlarını yakalayıp yerel bir dosyaya dönüştürmekten sorumludur.
- **transcriptor.py (Transkripsiyon):** Kaydedilen ses verisini, yapay zekanın işleyebileceği metin formatına çevirir.
- **painter.py (Görsel Üretim):** Elde edilen metin girdilerini kullanarak nihai görseli sentezler.

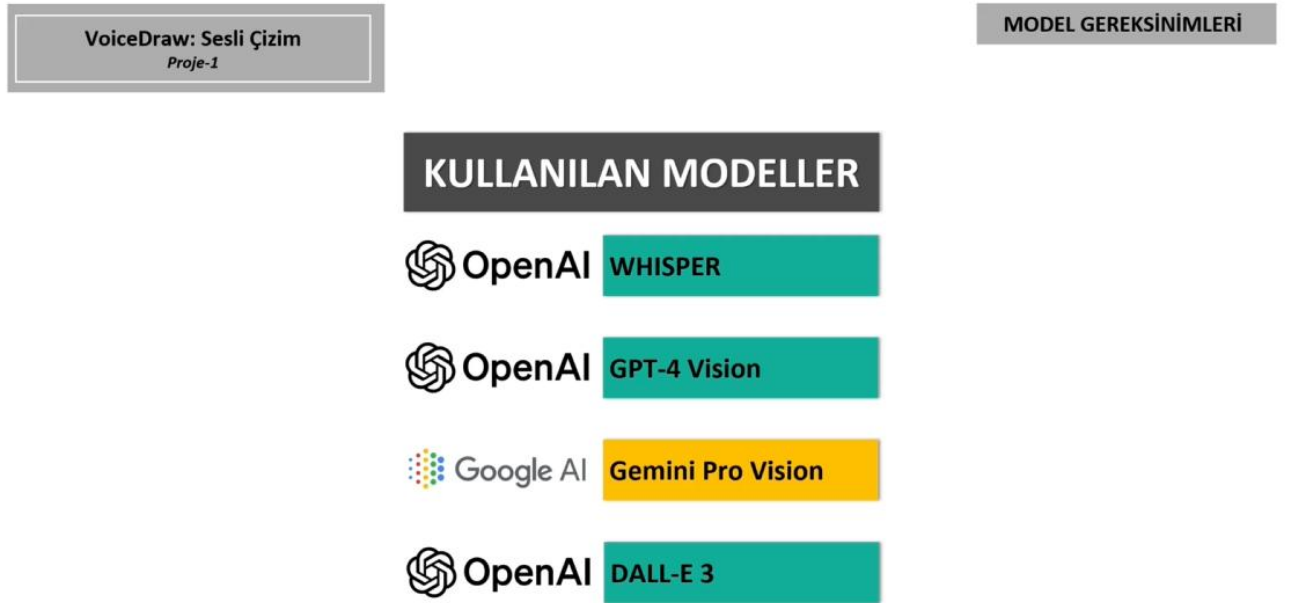
2. Uygulama Akışı: Sesten Sanata Yolculuk

Projenin işleyişi iki ana çevrim (loop) üzerinden kurgulanmıştır:

1. **Temel Çevrim:** Kullanıcı sesli komut verir → Ses kaydedilir (recorder) → Metne dönüştürülür (transcriptor) → Görsel oluşturulur (painter).
2. **İteratif (Çoklu-Form) Çevrim:** İşleri daha ilginç hale getiren bu aşamada, kullanıcının mevcut görsel üzerinde değişiklik yapmasına olanak tanınır. Yapay zeka, hem önceki görseli hem de yeni gelen sesli komutu aynı anda işleyerek (Çoklu-form) görseli aşama aşama iyileştirir veya değiştirir. Bu sayede kullanıcı, yapay zekayla sanki bir sohbet içerisindeymiş gibi tasarımını yönlendirebilir.

3. Kullanılan Modeller ve Maliyet Yönetimi

Voice Draw projesinde, ekosistemin en güçlü modellerini hibrit bir şekilde kullanma imkanına sahibiz.



- **Ses İşleme:** OpenAI tarafından sunulan **Whisper** modeli transkripsiyon süreçlerini yönetir.
- **Çoklu-Form İşleme:** Görsel ve metin verilerini birlikte anlamlandırmak için **GPT-4 Vision** veya maliyet avantajı sağlayan **Gemini Pro Vision** kullanılır.
- **Görsel Üretim:** Nihai çıktı için yüksek sadakatli **DALL-E 3** modeli tercih edilmiştir.

Stratejik Not: Maliyet Optimizasyonu

Bir uygulama geliştiricisi olarak sadece performans değil, maliyet yönetimi de önceliğimizdir. Bu projede maliyetleri minimize etmek için şu modüler değişiklikler yapılabilir:

- GPT-4 Vision yerine ücretsiz test imkanı sunan **Gemini Pro Vision** kullanımı.

- Whisper'ı API üzerinden değil, **yerel (lokal)** cihazda çalıştırarak kullanım maliyetini sıfırlama.
- DALL-E 3 yerine açık kaynaklı **Stable Diffusion XL** modelini tercih etme.

Sonuç

Voice Draw, üretken yapay zekanın görsel, işitsel ve metinsel güçlerini tek bir potada eriten bir "orkestrasyon" projesidir. Bileşenler arasındaki bu uyumu anladıktan sonra, projenin her bir parçasını kodlamaya ve kendi sesimizle dünyalar yaratmaya hazırız.